

2021年度
広島女学院中学校入学試験

社会・理科

社会・理科合わせて45分／各50点満点

受験上の注意

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
3. 問題は社会1ページから10ページまで、理科12ページから24ページまであります。解答用紙は社会白色、理科緑色のそれぞれ1枚ずつです。試験開始の合図があったら、ページ数および解答用紙を確認し、受験番号、名前をそれぞれの解答用紙に記入し、解答を始めなさい。
4. 解答はすべてそれぞれの解答用紙に記入しなさい。

問3 明治時代に大きな死者を出したのは、コレラという感染症でした。明治初期、日本政府は各国にコレラ流入を防ぐ対策に協力を求めました。

後の【資料1】～【資料3】を参考に、(i)、(ii)の間に答えなさい。

- (i) 日本のコレラ対策に対してイギリスが反対した理由について簡潔に説明しなさい。
- (ii) ドイツ船が検疫を無視することができた事情について、解答らんに合わせて簡潔に説明しなさい。

【資料1】

「1877年、中国アモイでコレラが流行しているという報告があった。日本政府は『コレラ予防規則案』を作成、各国に海港検疫・船舶隔離（注1）について協力を求めた。しかし、イギリスの強い反対にあった。」

（『病気の社会史』より）

（注1）：海港検疫・船舶隔離

一定期間、船や積み荷・乗組員を港に入れず、感染症の病原体に汚染されていないか検査すること。

【資料2】 1877年における欧米諸国の日本への入港数と日本の輸入高

国名	入港した船の数	日本の輸入高（全体に占める割合）
イギリス	151	15,679,111 円 (74.1%)
アメリカ	70	1,736,781 円 (8.2%)
フランス	29	3,031,037 円 (14.3%)
ドイツ	42	700,981 円 (3.3%)

（『感染症の近代史』より作成）

【資料3】

「ドイツ船ヘスペリア号は1879年7月10日（注2）に神戸港を出港し、翌日東京湾に到着した。日本側は前年に制定した『コレラ予防規則』の条文にもとづき、ヘスペリア号に検疫を受ける必要があることを伝えた。しかし、ヘスペリア号はこれを無視し、横浜港に入港した。」

（『病気の社会史』より）

（注2）：このときドイツはイギリスと同様の条約を日本と結んでいた。

問1 「葉の数は肥料があると速く増える」ということを示すためには、表2のB～Fのどの容器とどの容器を比べるとよいですか。最も適当なものを、次の（ア）～（エ）から選び、記号で答えなさい。

（ア） BとC （イ） DとE （ウ） DとF （エ） EとF

問2 表2のXにあてはまる葉の数として最も適当なものを、次の（ア）～（エ）から選び、記号で答えなさい。

（ア） 10未満 （イ） 10～17 （ウ） 18～21 （エ） 22以上

問3 【実験2】を約1ヶ月続けたところ、条件が異なるにもかかわらず、全ての容器の葉は実験1と同様に、水面全体をおおうほど増えた後、増えなくなりました。ここからさらに葉の数を増やすには、どのような操作をしたらよいですか。最もよく増えると考えられるものを、次の（ア）～（エ）から選び、記号で答えなさい。

- （ア） さらに肥料を加える。
- （イ） さらに水温を上げる。
- （ウ） 口の広い容器にかえる。
- （エ） 光をあてる時間を長くする。

(2) 水そうの中にはウキクサがいくつか入っており、アヤメさんは日が経つにつれて、ウキクサの葉の数が増えていることに気づきました。アヤメさんは、葉の数の増え方を調べるために、次の【実験1】を行いました。

【実験1】
アヤメさんは水 100cm³ を入れた容器にウキクサを入れ、2日ごとに葉の数を記録しました。容器には、葉が増えるのに十分な肥料を加え、光も十分に当てました。表1は【実験1】の結果をまとめたものです。

表1							
日数(日)	0	2	4	6	8	10	12
葉の数(枚)	4	4	7	10	18	26	48
日数(日)	14	16	18	20	22	24	26
葉の数(枚)	75	104	130	146	153	153	154

始めに4枚だった葉は、20日後には水面全体をおおうほどに増えていました。しかし、22日後からは、ほとんど増えなくなりました。
アヤメさんはこのことを不思議に思い、次の【実験2】を行いました。

【実験2】
葉が増える条件を調べるために、水 100cm³ を入れた同じ形の6つの容器(A～F)を用意し、条件を変えて実験を行いました。表2は、容器A～Fの条件と、実験をはじめてから10日後の葉の数をまとめたものです。ただし、水の量は変化しないものとし、光のあたり方も差がないものとします。

容器	条件			10日後の葉の数(枚)
	水温(℃)	肥料	最初に入れた葉の数(枚)	
A	20	なし	6	X
B	20	なし	12	18
C	20	あり	6	22
D	30	なし	6	10
E	30	あり	12	48
F	30	あり	6	30

問4 次の【表1】は、日本が関わった三つの戦争と日本軍の戦死者数、戦死者に占める戦病死者の割合を示したものです。これについて説明した文として正しいものを、後の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

	戦争	戦死者数	戦死者に占める戦病死者の割合
A	日清戦争	約14,000人	88.2%
B	日露戦争	約118,000人	26.3%
C	日中戦争 太平洋戦争	約2,300,000人	正確な統計はないが、餓死と栄養失調による戦病死が多く、60%にのぼるという意見もある。

『日本軍兵士』『餓死した英霊たち』より作成

- (ア) A、B、CのうちAの戦病死者数が最も多いのは、重慶などの中国の内陸部という慣れない土地で日本軍が戦ったためであった。
(イ) Bでは医療体制の充実により、Aよりも戦病死者数が減少した。戦死者・戦病死者への見舞金は、ロシアから得た賠償金から支払われた。
(ウ) 日本軍は満州を占領すればCの戦争を早く終わらせられると考えていたため、長期戦の備えがなく、戦死者が増加した。
(エ) Cの戦争で餓死をふくむ戦病死者数が多い背景には、日本から遠く離れた戦場に食料や医薬品を届けられなかったことがあった。

問5 海外で戦った日本の兵士が病気を持ちこまないようにするため、軍事基地の近くには帰国した兵士を検査する病院がつくられました。広島港の近くにある似島には、そのような軍の病院がありました。そのため、原爆投下時には大勢の被爆者が運びこまれました。
広島に原爆が投下されたのはいつか、解答らんに合うように答えなさい。

問6 次の年表は医学の発展についてまとめたものです。Ⅰ～Ⅳの時期の日本の社会・経済の動きについて説明した文として正しいものを、後の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

年	できごと
1952	Ⅰ ワクスマン氏が結核の治療に貢献し、ノーベル賞を受賞。
1980	Ⅱ 世界保健機関が天然痘の根絶宣言を発表。
2012	Ⅲ 山中伸弥氏が再生医療に貢献し、ノーベル賞を受賞。
	Ⅳ

- (ア) Ⅰの時期、日本国憲法が制定され、国民投票で内閣総理大臣を選べるようになった。
- (イ) Ⅱの時期、経済成長が続く中、東京オリンピック・パラリンピックが開かれた。
- (ウ) Ⅲの時期、3C（カー、クーラー、コンピュータ）が広まるなど、国民生活が豊かになった。
- (エ) Ⅳの時期、阪神・淡路大震災や東日本大震災など、大きな自然災害にみまわれた。

2. アヤメさんは、池の水と水草を入れた水そうで、図1のようにメダカを飼育しています。これについて、後の問に答えなさい。

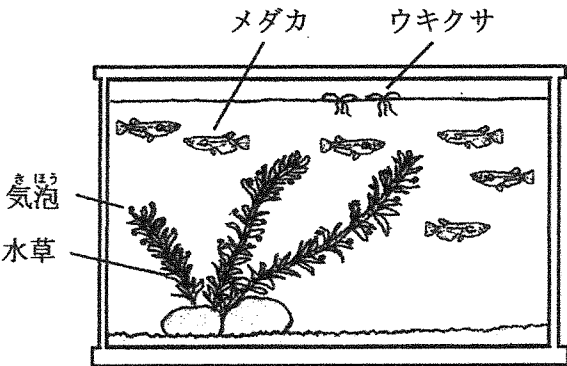


図1

- (1) ある晴れた日の昼間に、アヤメさんはお父さんと水そう内のようすについて話をしました。次はそのときの会話文の一部です。会話文中の空らん（①）、（②）にあてはまる言葉をそれぞれ答えなさい。

アヤメ「水草についている気泡は何か。夜にはついていなかったよね。」
 父「そうだね。水草は、光があたると葉から（①）を出すんだよ。」
 アヤメ「それなら、水そうに水草をもっとたくさん入れておくと（①）がいっぱいになるから、メダカが元気になるかなあ。」
 父「それは逆にメダカの元気がなくなってしまうかもしれないよ。」
 アヤメ「え、そうなの？」
 父「水草は、光があたっていないときは（②）だけを行うから、夜には水そうの中の（①）が少なくなってしまうからね。」
 アヤメ「そうなんだ。」

(5) 下線部⑤について、空気 1 m³ 中に含むことのできる水蒸気量には限界があり、その最大量を飽和水蒸気量といいます。飽和水蒸気量は気温によって変化し、各気温における飽和水蒸気量を表 1 に示しています。空気中の水蒸気は、この量をこえた分だけ水てきに変わります。また、空気の湿り気の程度（湿度）は、次の式で求められます。

$$\text{湿度 (\%)} = \frac{\text{空気 1 m}^3 \text{ 中の水蒸気量 (g)}}{\text{その気温での飽和水蒸気量 (g)}} \times 100$$

表 1

気温 (℃)	0	5	10	15	20	25	30	35
飽和水蒸気量 (g)	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4	39.6

- 問 1 気温 15℃の空気 1 m³ 中に 3.2 g の水蒸気が含まれています。この空気の湿度を求めなさい。
- 問 2 人間は、気温が同じでも湿度が低い方が快適に感じることがあります。気温 25℃で、湿度を 90%から 20%にすると、空気 1 m³ 中から何 g の水蒸気を取り除くとよいか答えなさい。ただし、答えが割り切れないときは、小数第 2 位を四捨五入して、小数第 1 位まで答えを求めなさい。
- 問 3 広島県の山間部では、霧が発生することがあります。ある日、早朝に観測された霧は気温の高くなる昼前に消えていました。霧が消えた理由を、「水てき」と「水蒸気」という言葉を使って、解答らんにあてはまる形で書きなさい。

ここで社会は終わり。理科は次ページから。

理 科

1. ハルカさんは山口県岩国市、ユウトくんは広島県東広島市に住んでいます。夏休みのある日に、ハルカさん、ユウトくんは自宅から広島市内の小学校にいる先生とインターネットのビデオ通話をしました。次はそのときの会話文の一部です。後の問に答えなさい。

先 生「みなさん、元気に過ごしていますか？」

ユウト「今日は外でサッカーをしました。楽しかったけど暑かったです。」

ハルカ「岩国も暑かったです。①最高気温は37℃でしたよ!」

先 生「中国地方も②梅雨明け以降、きびしい暑さになりましたね。」

ハルカ「今年は夏もマスクをつけているから、余計に暑く感じてしまいます。」

ユウト「本当だね。息苦しいよ。メガネもくもるしね。」

(しばらく話が続く)

ハルカ「あ、先生、岩国では雨が降ってきました!」

先 生「こっちは晴れているよ。」

ユウト「ぼくのところも降ってないけど、これから降るのかなあ。」

先 生「③天気は(X)に変わるから、東広島でも降るかもしれないよ。」

ハルカ「先生、雲はどうやってできるんですか？」

先 生「例えば、④冷たい飲み物を入れたコップの外側に水てきがつくことがあるよね。

これと同じしくみで、雲は⑤空気中の水蒸気が上空で冷やされてできるんだよ。

ユウト「マスクをしているとメガネがくもるのも、同じですか？」

先 生「そうだよ。よく気がついたね。」

ハルカ「雲ができるしくみと、身の回りで見られる現象が同じだなんて面白い!」

- (1) 下線部①について、最高気温が35℃以上の日を何とといいますか。次の(ア)～(エ)から選び、記号で答えなさい。

(ア) 真夏日 (イ) 厳暑日 (ウ) 熱帯日 (エ) 猛暑日

- (2) 下線部②について、後の問に答えなさい。

- 問1 気象庁の発表した2020年の中国地方の梅雨明けの時期は、平年と比べてどうでしたか。最も適当なものを、次の(ア)～(エ)から選び、記号で答えなさい。

(ア) 平年より早かった (イ) 平年並みだった
(ウ) 平年より遅かった (エ) 特定できなかった

- 問2 梅雨明けは、その地域の天候などの気象データをもとに判断されます。日本全国に約1300か所あり、その場所の気象データを自動で集める観測システムの名前を答えなさい。

- (3) 下線部③について、後の問に答えなさい。

- 問1 会話文中の(X)に入る言葉として最も適当なものを、次の(ア)～(エ)から選び、記号で答えなさい。

(ア) 西から東 (イ) 東から西
(ウ) 南から北 (エ) 北から南

- 問2 天気にまつわる言い伝えには、いろいろなものがあります。このうち、天気が(3)問1のように変わることと関連した言い伝えとして最も適当なものを、次の(ア)～(エ)から選び、記号で答えなさい。

(ア) ツバメが低く飛ぶと雨
(イ) 夕焼けが見えると次の日は晴れ
(ウ) 煙が立ち上がると晴れ、なびくと雨
(エ) 富士山がかさをかぶると雨

- (4) 下線部④について、空気中の水蒸気が、ものの表面で冷えて水てきに変わる現象を何とといいますか。

受験番号		名前	
------	--	----	--

※50点満点
(配点非公表)

※のらんには記入しないこと

1

(1)			(2)	
(3)				
(4)	問 1	問 2	(5)	
(6)				(7) 第 条
(8)				

※

A ※

B ※

C ※

D ※

E ※

【解答用紙4-(3)】
40-(37)

2

(1)	問 1	問 2
(2)		
(3)	問 1	問 2
	問 1	
	問 2	
	問 3	
(4)	(i)	
	は の を認めていたから。	
	問 4	
	問 5	年 月 日 時 分
	問 6	

※

※

※

※

※